

i. 在未知濃度 $KMnO_4$ 溶液 20 mL 中加入足量 KI 與少量硫酸，溶液呈棕褐色，加入數滴澱粉液為指示劑，以 0.1 M $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定，加入 $Na_2S_2O_3$ 50 mL 藍色消失，下列哪些正確？

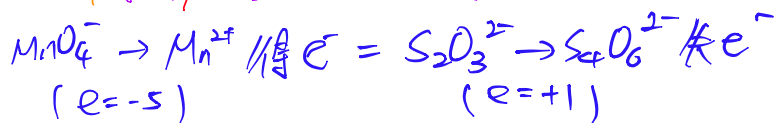
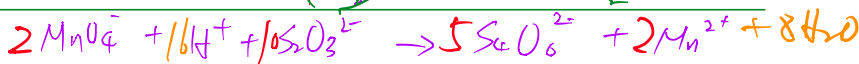
(A) 過量的 KI 與澱粉呈藍色 I_2

(B) 反應時 KI 為氧化劑 I_2

✓ (C) 滴定後溶液中 KI 的莫耳數與原加入的量相等

✓ (D) 原 $KMnO_4$ 溶液的濃度為 0.05 M

(E) 原 $KMnO_4$ 溶液的為 0.1 M。



$$C \times 20 \times 5 = 0.1 \times 50 \times 1$$

ii. 將過量的 KI 溶液加入 20 毫升酸性的 $K_2Cr_2O_7$ 溶液中，再以 0.10 M 的 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定反應生成的碘，達當量點時共耗掉 48 毫升的 $Na_2S_2O_3$ 溶液，則下列敘述中，哪些正確？

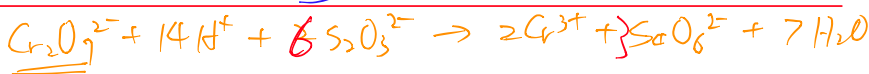
(A) 此方法屬於直接碘滴定法

(B) 此方法屬於間接碘滴定法

(C) $K_2Cr_2O_7$ 溶液的濃度為 0.08 M

(D) 以硫代硫酸鈉溶液滴定碘時，需加入澱粉作為指示劑

(E) 以硫代硫酸鈉溶液滴定碘時，當藍色消失的瞬間表滴定終點。



$$Cr_2O_7^{2-} \text{ mol} = S_2O_3^{2-} \text{ mol} = 1/6$$



$$Cr_2O_7^{2-} \times 6 = S_2O_3^{2-} \times 1$$

(mol) mol

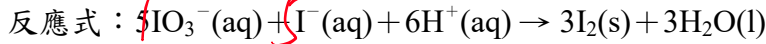


iii. 取 1.07 g 碘酸鉀溶於水，配成 100.0 mL 水溶液，取出 25.0 mL 與過量的碘化鉀酸性溶液反應，生成棕色溶液，再加入適量澱粉液呈藍色後，由滴定管滴入硫代硫酸鈉 ($Na_2S_2O_3$) 水溶液，當滴入 25.0 mL 時，恰可使藍色消失，下列敘述哪些正確？（式量： $KIO_3=214$ ）

(A) 硫代硫酸鈉被碘氧化成硫酸鈉

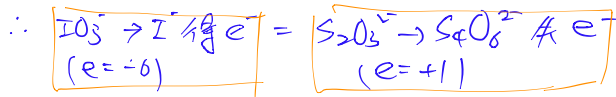
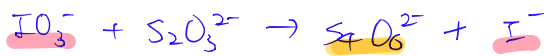
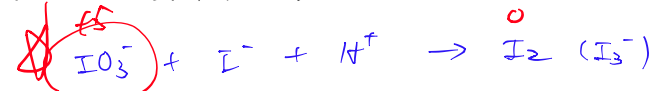
(B) 碘酸鉀可以在中性或鹼性溶液中，將碘化鉀氧化成 I_2

(C) 碘酸根在酸性溶液中，可與碘離子反應，

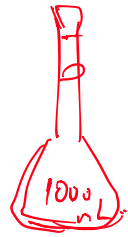


(D) 硫代硫酸根與碘反應時，每 1 莫耳硫代硫酸根會釋出 1 莫耳電子

(E) 硫代硫酸鈉的莫耳濃度為 0.3 M。



$\frac{1.07}{214} \times \frac{25}{100} \times 6 = C \times \frac{25 \text{ mL}}{1000} \times 1$ $C = \frac{mol}{L}$



iv. 食鹽中常加入碘酸鉀 KIO_3 以防止甲狀腺腫大。為檢驗食鹽中碘酸鉀的含量，做了以下實驗：

(甲) 取 100 克食鹽與少許的可溶性澱粉，加入 50 毫升食醋後，全部置入容器 A 中，再加水配成 1 升溶液。

(乙) 取上述的溶液 100 毫升置入錐形瓶中，加入過量的碘化鉀溶液後，溶液呈藍色。

(丙) 以 0.001 M $Na_2S_2O_3(aq)$ 滴定 (乙) 中的溶液，當滴入的體積為 12 毫升時，藍色恰好消失。

回答下列問題：

(1) 容器 A 為何？

(2) 溶液為何呈藍色？

(3) 寫出碘酸鉀與碘化鉀在酸性環境下的反應式。

(4) 寫出 (丙) 中反應的反應式。

(5) 食鹽中碘酸鉀的含量為多少 ppm？（式量： $KIO_3=214$ ）

容量瓶

I_2 + 澱粉

$\frac{g}{g} \times 10^6 \text{ ppm}$

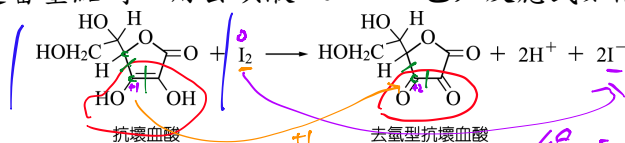
含 x g KIO_3 (100g 塩)

解：

$\frac{x}{214} \times \frac{1}{10} \times 6 = 0.001 \times \frac{12}{1000} \times 1$

D. 未知濃度的 KIO_3 溶液 15.0 mL 加入足量 KI 與少量硫酸，溶液呈棕褐色；加入澱粉液為指示劑，以 0.10 M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定，加入 45.0 mL 藍色消失。求原 KIO_3 溶液的體積莫耳濃度為多少 M？ (A) 0.30 (B) 0.20 (C) 0.10 (D) 0.050。

vi. 若迪同學欲使用碘滴定法檢驗市售的維生素 C（又稱抗壞血酸，ascorbic acid）錠中所含維生素 C 的含量。他取 0.01 M 碘酸鉀溶液 50 mL，置於 100 mL 錐形瓶中，並加入 1.66 g 碘化鉀（式量：KI=166）與 0.3 M 硫酸 25 mL，將溶液稀釋至 100 mL，配成所需的碘液。另取 0.2 g 維生素 C 錠磨碎後加水至 20 mL，倒入錐形瓶中，並加入數滴 2% 澱粉液。接著以碘液滴定維生素 C 溶液，達當量點時，用去碘液 10 mL。已知反應式如附圖，回答下列問題：



(B) (1) 若迪同學所配製的碘液，其濃度為多少 M？

(A) 0.01 (B) 0.015 (C) 0.02 (D) 0.05。

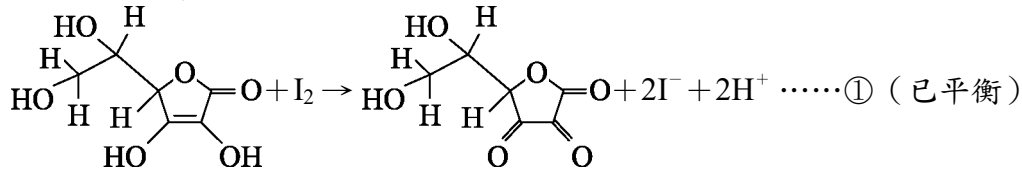
(D) (2) 求此維生素 C 錠中，維生素 C 的含量為多少%？

(A) 26.4 (B) 20 (C) 17.6 (D) 13.2。

$$[\text{I}_2] = \frac{0.01 \times \frac{50}{1000} \times 3}{0.1 \times 4} \text{ mol/L}$$

$$\frac{0.2 \text{ g} \cdot X}{176} = 0.015 \times \frac{10}{1000} \times 1$$

vii. 維生素 C 又稱為抗壞血酸 (ascorbic acid, $C_6H_8O_6$, 分子量=176), 是個很好的還原劑 (reducing agent), 它可以將 $Fe(III)$ 還原成為 $Fe(II)$, 或將 I_2 還原成 I^- 。因此, 我們先準備一錠維生素 C 藥錠, 稱其重量為 500 毫克, 將之研磨成粉末, 配成 A 溶液 50 毫升, 另取一錐形瓶加入 0.5 克 KI、A 溶液 25 毫升及 0.1 M $H_2SO_4(aq)$ 5 毫升, 再滴入 2 滴 2% 澱粉指示劑於錐形瓶中, 以 0.010 M KIO_3 溶液進行滴定, 則 KIO_3 在酸性溶液中先與碘化鉀反應產生 I_2 ; I_2 再與溶液中抗壞血酸很快地進行氧化還原反應, 如式①



當到達滴定終點, 溶液變成深藍色時, 由滴定管得知 KIO_3 消耗 20 毫升, 則回答下列問題: (原子量: O=16, K=39, I=127)

(1) 寫出 KIO_3 與 KI 在酸性溶液中反應生成 I_2 之淨離子反應式。

(2) 承第(1)題, KIO_3 之當量是多少?

(3) 維生素 C 錠中, 所含維生素 C 之重量百分率濃度。

解:

$$42.24\%$$

$$IO_3^- \rightarrow I_2 \quad e=5$$

$$(2) E = \frac{214}{5} \quad \times$$

i 答案: (C)(D)

解析: (A) KI 不會和澱粉呈藍色。

(B) KI 為還原劑。

(D)(E) 設原 $KMnO_4$ 濃度 x M

$$KMnO_4 \text{ 得到電子莫耳數} = \text{產生 } I_2 \text{ 轉移電子數} = Na_2S_2O_3 \text{ 失去電子莫耳數}$$

$$x \times 20 \times 10^{-3} \times 5 = 0.1 \times 50 \times 10^{-3} \times 1 \Rightarrow x = 0.05 \text{ (M)}$$

ii 答案: (B)(D)(E)

解析: (A)(B) 此方法屬於間接碘滴定法, 先將 I^- 以氧化劑氧化成 I_2 , 再以 $S_2O_3^{2-}$ 滴定之。

(C) 由 $K_2Cr_2O_7$ 得到電子莫耳數 = $Na_2S_2O_3$ 失去電子莫耳數, 則

$$[K_2Cr_2O_7] \times 20 \times 10^{-3} \times 6 = 0.10 \times 48 \times 10^{-3} \times 1 \Rightarrow [K_2Cr_2O_7] = 0.04 \text{ (M)}$$

iii 答案: (D)(E)

解析: (A) 應為四硫磺酸鈉 $Na_2S_4O_6$ 。

(B) 只能在酸性條件中。